- **Ý c) — Sai:** S = 1/2 . BC . AC . sin120° = 1/2 . 10 . 6 . (√3/2) = 15√3.
- **Ý d) — Đúng:** Nửa chu vi p = (10 + 6 + 14)/2 = 15. Bán kính r = S / p = 15√3 / 15 = √3.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Số bạn tham gia cả hai chuyên đề là 4 bạn (Minh, Hùng, Lan, Hoa). Số bạn tham gia ít nhất 1 chuyên đề là 8 + 8 - 4 = 12 bạn. Số thành viên không tham gia chuyên đề nào là 22 - 12 = 10.
- **Câu 2 — Đáp số: 3.** *Lời giải:* Để A ⊂ B ⇔ {m ≥ 1 ; m + 2 ≤ 5} ⇔ 1 ≤ m ≤ 3. Các giá trị nguyên của m là 1, 2, 3 (có 3 giá trị).
- **Câu 3 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Chia cả tử và mẫu cho cosα ≠ 0: Q = (3tanα + 4) / (tanα - 1) = (3.2 + 4) / (2 - 1) = 10.
- **Câu 4 — Đáp số: 86,6.** *Lời giải:* Trong tam giác ABC có góc CAB = 30°, góc ngoài CBH = 60° ⇒ góc ACB = 60° - 30° = 30°. Do đó tam giác ABC cân tại B nên BC = AB = 100 m. Trong tam giác vuông BCH: CH = BC.sin60° = 100.(√3/2) = 50√3 ≈ 86,6 m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  Ta có |x - 1| ≤ 3 ⇔ -3 ≤ x - 1 ≤ 3 ⇔ -2 ≤ x ≤ 4, suy ra A = [-2; 4] (0,25 điểm).
  • A ∩ B = (-1; 4] (0,25 điểm).
  • A ∪ B = [-2; 6] (0,25 điểm).
  • B \ A = (4; 6] (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm – Bài toán thực tế THPT Hướng Hóa).**
  Gọi x, y (triệu đồng) lần lượt là số tiền đầu tư vào Quỹ X và Quỹ Y (x ≥ 0, y ≥ 0).
  • Hệ bất phương trình: {x + y ≤ 2000 ; x - 2y ≥ 0 ; 0 ≤ y ≤ 500 ; x ≥ 0} (0,5 điểm).
  • Hàm tiền lãi: L(x; y) = 0,06x + 0,09y (triệu đồng). Miền nghiệm có các đỉnh O(0; 0), A(2000; 0), B(1500; 500), C(1000; 500).
  • Tính giá trị tại các đỉnh: L(0; 0) = 0; L(2000; 0) = 120; L(1000; 500) = 105; L(1500; 500) = 0,06(1500) + 0,09(500) = 90 + 45 = 135 triệu đồng. Vậy đầu tư 1500 triệu đồng vào Quỹ X và 500 triệu đồng vào Quỹ Y để lãi lớn nhất là 135 triệu đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm – Bài toán thực tế THPT Hướng Hóa).**
  • Quãng đường tàu đi trong 4 giờ đầu: DM = 24 . 4 = 96 (hải lý) (0,25 điểm).
  • Áp dụng định lí côsin trong tam giác DMQ (DQ = 180, DM = 96, góc MDQ = 20°):
  MQ = $\sqrt{(180^2 + 96^2 - 2.180.96.\cos 20°)} \approx \sqrt{(41616 - 32475,8)} \approx 95,6$ (hải lý) (0,5 điểm).
  • Thời gian đi từ M đến Q: t = MQ / 24 ≈ 95,6 / 24 ≈ 3,98 giờ (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Thị xã Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	C	A	B	C	B	C	C	D	A	A	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Thay n = 3: 3^2 - 1 = 8 chia hết cho 4 nên P(3) đúng.
- **Câu 2 (Chọn C):** "P khi và chỉ khi Q" là mệnh đề tương đương P ⇔ Q, không phải mệnh đề kéo theo P ⇒ Q.
- **Câu 3 (Chọn A):** Giải $2x^2$ - 5x + 2 = 0 ⇔ x = 2 (∈ **Z**) hoặc x = 1/2 (∉ **Z**). Vậy A = {2}.
- **Câu 4 (Chọn B):** Vì -3 ∉ M nên -3 ∈ $C_{\mathbf{R}}M$; vì 2 ∈ M nên 2 ∉ $C_{\mathbf{R}}M$. Do đó $C_{\mathbf{R}}M$ = (-∞; -3] ∪ (2; +∞).
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (1; 1) vào x - 2y + 4: 1 - 2 + 4 = 3 ≥ 0 (thỏa mãn).
- **Câu 6 (Chọn B):** Cả hai bất phương trình trong hệ B đều có dạng bậc nhất hai ẩn.
- **Câu 7 (Chọn C):** Ta có F(1; 1) = 1; F(4; 1) = 7; F(1; 5) = 2(1) - 5 = -3. Vậy F nhỏ nhất tại C(1; 5).
- **Câu 8 (Chọn C):** Góc 135° bù với 45° nên tan135° = -tan45° = -1.
- **Câu 9 (Chọn D):** Theo định lí sin: c = 2R.sinC nên D sai.
- **Câu 10 (Chọn A):** cosC = $(a^2 + b^2 - c^2)$ / (2ab) = (16 + 25 - 36) / (2.4.5) = 5 / 40 = 1/8.
- **Câu 11 (Chọn A):** Diện tích tam giác đều cạnh X là $X^2\sqrt{3}$ / 4 = $(2a)^2\sqrt{3}$ / 4 = $a^2\sqrt{3}$.
- **Câu 12 (Chọn A):** Tam giác vuông có cạnh huyền BC = 5, nửa chu vi p = (3+4+5)/2 = 6, diện tích S = 6 ⇒ r = S/p = 1.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Theo định nghĩa đoạn [-1; 3].
- **Ý b) — Sai:** Vì 1 ∉ B nên A ∩ B = (1; 3].
- **Ý c) — Đúng:** Các phần tử thuộc A mà không lớn hơn 1 là [-1; 1].
- **Ý d) — Đúng:** Ta có A ∪ B = [-1; +∞) nên phần bù trong **R** là (-∞; -1).

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Vì 0° < A < 180° nên sinA > 0 ⇒ sinA = $\sqrt{(1 - \cos^2 A)}$ = 4/5.
- **Ý b) — Đúng:** S = 1/2 . b . c . sinA = 1/2 . 7 . 5 . (4/5) = 14.
- **Ý c) — Đúng:** a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.cosA = 49 + 25 - 2.7.5.(3/5) = 32 ⇒ a = 4√2.
- **Ý d) — Đúng:** R = a / (2sinA) = 4√2 / (2 . 4/5) = 5√2 / 2.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Số học sinh biết ít nhất 1 môn là 65 + 55 - 30 = 90. Số học sinh không biết cả hai môn là 100 - 90 = 10.
- **Câu 2 — Đáp số: 7.** *Lời giải:* Vì x, y ∈ **N**: Với y = 0 ⇒ 2x ≤ 6 ⇒ x ∈ {0; 1; 2; 3} (4 cặp); với y = 1 ⇒ 2x ≤ 3 ⇒ x ∈ {0; 1} (2 cặp); với y = 2 ⇒ 2x ≤ 0 ⇒ x = 0 (1 cặp). Tổng cộng có 4 + 2 + 1 = 7 cặp.
- **Câu 3 — Đáp số: 12.** *Lời giải:* Bình phương hai vế: $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2$ = 49/25 ⇔ 1 + 2sinαcosα = 49/25 ⇔ sinαcosα = 12/25 ⇒ P = 25.(12/25) = 12.
- **Câu 4 — Đáp số: 8.** *Lời giải:* Tam giác ABC vuông tại C (vì 6^2 + 8^2 = 10^2) nên đường cao ứng với cạnh a = BC chính là cạnh góc vuông AC = b = 8.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  Để tìm điều kiện A ∩ B ≠ ∅, ta tìm điều kiện đối A ∩ B = ∅:

• $A \cap B = \varnothing \Leftrightarrow m + 4 \le -4$ hoặc $m - 2 \ge 3 \Leftrightarrow m \le -8$ hoặc $m \ge 5$ (0,5 điểm).
• Suy ra $A \cap B \ne \varnothing$ khi và chỉ khi $-8 < m < 5$ (0,5 điểm).

- **Câu 2 (1,0 điểm).**
Gọi x, y (ha) lần lượt là diện tích trồng lúa và trồng sen ($x \ge 0, y \ge 0$).
• Hệ BPT: $\{x + y \le 6 ; 10x + 20y \le 80 ; x \ge 0 ; y \ge 0\} \Leftrightarrow \{x + y \le 6 ; x + 2y \le 8 ; x \ge 0 ; y \ge 0\}$ (0,5 điểm).
• Hàm lợi nhuận $F(x; y) = 20x + 30y$ (triệu đồng). Các đỉnh miền nghiệm: O(0; 0), A(6; 0), B(4; 2), C(0; 4).
• Ta có $F(0; 0) = 0$; $F(6; 0) = 120$; $F(0; 4) = 120$; $F(4; 2) = 20(4) + 30(2) = 140$ triệu đồng. Vậy trồng 4 ha lúa và 2 ha sen cho lợi nhuận lớn nhất là 140 triệu đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
• Theo định lí côsin: $BC^2 = 10^2 + 12^2 - 2.10.12.\cos60° = 100 + 144 - 120 = 124 \Rightarrow BC = 2\sqrt{31} \approx 11,14$ (0,25 điểm).
• Diện tích tam giác ABC: $S = 1/2 . 10 . 12 . \sin60° = 30\sqrt{3}$ (0,25 điểm).
• Gọi AD là phân giác trong góc A (góc BAD = góc CAD = 30°). Ta có $S_{ABC} = S_{ABD} + S_{ACD} \Leftrightarrow 30\sqrt{3} = 1/2.10.AD.\sin30° + 1/2.12.AD.\sin30° = (11/2)AD \Rightarrow AD = 60\sqrt{3} / 11 \approx 9,45$ (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT LÊ LỢI – ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lê Lợi – Đông Hà, Quảng Trị (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	**C**	**A**	**B**	**C**	**B**	**B**	**B**	**C**	**B**	**A**	**B**

- **Câu 1 (Chọn B):** Vì $x = \pm\sqrt{(5/2)} \notin \mathbf{Q}$ nên P sai, và phủ định là "$\forall x \in \mathbf{Q}, 2x^2 - 5 \ne 0$".
- **Câu 2 (Chọn C):** Các ước tự nhiên của 12 là {1; 2; 3; 4; 6; 12}, gồm 6 phần tử.
- **Câu 3 (Chọn A):** Những phần tử thuộc [-4; 1] nhưng không thuộc [-2; 5) là [-4; -2).
- **Câu 4 (Chọn B):** Phương trình $x^2 + x + 1 = (x + 1/2)^2 + 3/4 = 0$ vô nghiệm thực nên tập hợp ở câu B rỗng.
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (0; 0) vào BPT: $0 + 0 = 0 \le 2$ (đúng).
- **Câu 6 (Chọn B):** Tổng lãi $50x + 80y \ge 1200 \Leftrightarrow 5x + 8y \ge 120$.
- **Câu 7 (Chọn B):** Thay (2; 1): $2(2) - 1 = 3 \ge 1$ (đúng) và $2 + 3(1) = 5 \le 6$ (đúng).
- **Câu 8 (Chọn B):** $\cos150° = -\cos30° = -\sqrt{3}/2$.
- **Câu 9 (Chọn C):** Vì $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc) < 0$ nên góc A > 90° (góc tù).
- **Câu 10 (Chọn B):** $S = 1/2.a.b.\sin C \Rightarrow \sin C = 2S/(ab) = 40\sqrt{3} / 80 = \sqrt{3}/2 \Rightarrow C = 60°$ hoặc C = 120°.
- **Câu 11 (Chọn A):** Theo định lí sin: $AC / \sin B = BC / \sin A \Rightarrow AC = 6\sqrt{3} . (\sqrt{2}/2) / (\sqrt{3}/2) = 6\sqrt{2}$.
- **Câu 12 (Chọn B):** $R = a / (2\sin60°) = 6 / \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.